

Calculo Numérico Computacional - 4 Practica Calificada

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

Table 1: Cálculos para el análisis de error en el ajuste lineal

1. (10 points) Ajuste a una línea recta los valores x y y en las dos primeras columnas de la Tabla 1 Calcule

x_i	y_i	$(y_i - \bar{y})$	$(y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$
1	0.5	8.5765	0.1687
2	2.5	0.8622	0.5625
3	2.0	2.0408	0.3473
4	4.0	0.3265	0.3265
5	3.5	0.0051	0.5896
6	6.0	6.6122	0.7972
7	5.5	4.2908	0.1993
$\sum$	24.0	22.7143	2.9911

- La desviación estándar total,
- El error estándar del estimado
- El coeficiente de correlación para los datos

Table 2: Datos que se ajustarán con la ecuación de potencias

2. (10 points) Ajuste la ecuación $y = \alpha x^\beta$ a los datos de la Tabla 2 mediante una transformación logarítmica de los datos.

x	y	$\log x$	$\log y$
1	0.5	0.000	-0.301
2	1.7	0.301	0.226
3	3.4	0.477	0.534
4	5.7	0.602	0.753
5	8.4	0.699	0.922

3. (10 points) Ajuste los datos siguientes con

- un modelo de tasa de crecimiento de saturación,
- una ecuación de potencias y
- una parábola.

x	0.75	2	3	4	6	8	8.5
y	1.2	1.95	2	2.4	2.4	2.7	2.6

4. (10 points) Los puntos asociados con los datos $x_0 = 1$, $x_1 = 4$ y $x_2 = 6$ (ver Tabla 3) se utilizarán para estimar el valor de $\ln 2$ mediante interpolación polinómica.

- Ajuste un polinomio de interpolación de segundo grado que pase exactamente por los siguientes puntos (ver Tabla 3) Utilice el polinomio obtenido para estimar el valor de $\ln 2$.

- Ahora, agregando el cuarto punto $x_3 = 5$, $f(x_3) = 1.609438$, construya el polinomio de interpolación de Newton de tercer grado. Emplee dicho polinomio para estimar nuevamente el valor de $\ln 2$ y compare el resultado con el obtenido en el inciso anterior.

Table 3: Valores de la función

i	x_i	$f(x_i)$
0	1	0.000000
1	4	1.386294
2	6	1.791759

5. (10 points) Integre la función siguiente en forma tanto analítica como con la regla de Simpson, con $n = 4$ y 5. Analice los resultados.

$$\int_{-3}^5 (4x - 3)^3 dx$$

6. (10 points) Evalúe la integral de los datos tabulados a continuación, con

- la regla del trapecio

b). la reglas de Simpson 1/3

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$f(x)$	1	8	4	3.5	5	1

7. (10 points) Con la ecuación

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2} \quad (\text{regla del trapecio})$$

integre numéricamente

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Recuerde que el valor exacto de la integral se puede determinar en forma analítica y es 1.640533. Estime el error

a). Error relativo porcentual ε_t

b). Error aproximado ε_a

8. (10 points) Calcule las aproximaciones por diferencias hacia adelante y hacia atrás, de $O(h)$ y $O(h^2)$, y aproximaciones por diferencia central de $O(h^2)$ y $O(h^4)$ para la primera derivada de $y = \sin x$, en $x = \pi/4$, con el uso de un valor de $h = \pi/12$. Estime el error relativo porcentual verdadero ε_t para cada aproximación.

9. (10 points) Los siguientes datos se obtuvieron al cargar un gran buque petrolero: Calcule la tasa de flujo

t (min)	0	10	20	30	45	60	75
V (10^6 barriles)	0.40	0.70	0.77	0.88	1.05	1.17	1.35

Q (es decir, dV/dt) para cada tiempo con un orden de h^2 .

10. (10 points) Como se muestra en la figura (9) un gradiente de temperatura puede medirse abajo del suelo. El flujo de calor en la interfaz suelo-aire puede calcularse mediante la ley de Fourier,

$$q(z = 0) = -k\rho C \left. \frac{dT}{dz} \right|_{z=0}$$

donde q = flujo de calor (W/m^2), k = coeficiente de difusividad térmica en el suelo ($\cong 3.5 \times 10^{-7} m^2/s$), ρ = densidad del suelo ($\cong 1800 kg/m^3$) y C = calor específico del suelo ($\cong 840 J/(kg \cdot ^\circ C)$). Observe que un valor positivo del flujo indica que el calor se transfiere del aire al suelo. Utilice diferenciación numérica para evaluar el gradiente en la interfaz suelo-aire y emplee dicha estimación para determinar el flujo de calor bajo el suelo.

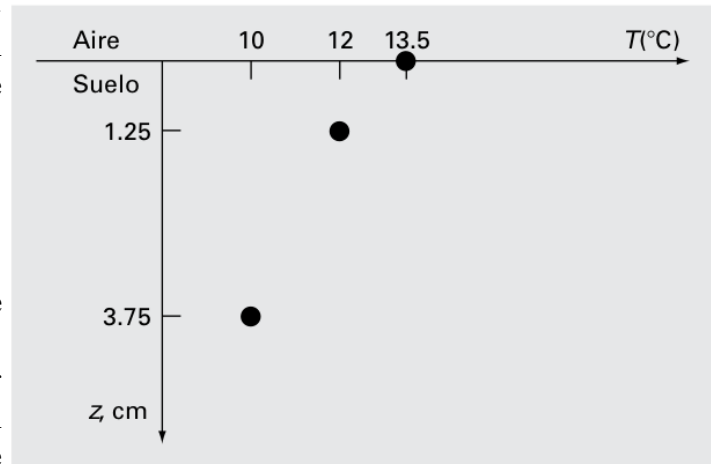


Figure 1: Temperatura contra la profundidad bajo el suelo.